

螺旋藻多糖蛋白的抗辐射及抗化学突变作用

□江中制药厂 范平 刘文辉 江西中医学院 诸小兰 董劲松 南京药科大学 龚国清

关键词 螺旋藻多糖蛋白 抗辐射 抗化学突变

摘要 螺旋藻是一种理想的营养食品,其主要成份为螺旋藻多糖蛋白。近年来的研究发现螺旋藻具有拮抗电离辐射、消除自由基和提高机体免疫功能的功效,对放疗、化疗病人的康复也有一定的作用。

1 药品:螺旋藻多糖蛋白(由江中制药厂提供),环磷酰胺(上海第十二制药厂生产),咖啡酸(中国药科大学制药厂生产)。其中螺旋藻多糖蛋白及咖啡酸分别用0.5%羧甲基纤维素钠制成混悬液备用。

2 动物:昆明种小鼠50只,雌雄各半,体重 20 ± 2 克。

3 分组:分成辐射组(A1)和化学组(A2)二大组。A1和A2各取小鼠50只,随机分成5组,每组10只,分别为空白对照组、模型组(环磷酰胺)、阳性组(咖啡酸800mg/kg)、螺旋藻多糖蛋白小剂量组(600mg/kg)和螺旋藻多糖蛋白大剂量组(1200mg/kg)。

4 实验方法:各组均灌胃给药,连续10天,A1组在给药第5天时,模型组和各给药组均进行Co-60辐射300拉德/1.5min;A2组在给药第9天时,模型组和各给药组均腹腔注射环磷酰胺50mg/kg;第10天,将各组小鼠全部处死,采血计算白细胞数,同时进行

股骨骨髓涂片,计微核率。

5 实验结果见表:($n=10, \bar{x}\pm SD$)

组别	剂量 (mg/kg)	外周白细胞数 (10/L)		骨髓微核率 (%)	
		A1组	A2组	A1组	A2组
空白对照		6650 $\pm$ 470	6650 $\pm$ 470	2.1 $\pm$ 1.2	2.1 $\pm$ 1.2
模型组		1360 $\pm$ 280	2460 $\pm$ 386	24.9 $\pm$ 5.9	14.8 $\pm$ 6.7
咖啡酸组	800	2520 $\pm$ 370	3960 $\pm$ 680	17.3 $\pm$ 3.9	8.3 $\pm$ 3.7
多糖蛋白	600	1830 $\pm$ 275	2850 $\pm$ 490	12.9 $\pm$ 3.7	5.9 $\pm$ 2.1
多糖蛋白	1200	1970 $\pm$ 330	3010 $\pm$ 285	10.5 $\pm$ 2.3	5.5 $\pm$ 2.0

注:与模型组相比较 # $P<0.05$ * $P<0.01$

以上A1、A2二组实验表明:(1)螺旋藻多糖蛋白能显著提高小鼠因钴-60照射后引起的白细胞低下值,也能降低因照射Co-60后引起的骨髓微核增长率。(2)螺旋藻多糖蛋白能明显地升高小鼠因注射环磷酰胺后的外周白细胞低下值,也能降低小鼠因注射环磷酰胺后引起的骨髓微核增长率。

6 小结:螺旋藻多糖蛋白具有升高小鼠白细胞数和降低骨髓微核率的作用,说明它具有一定的抗辐射和抗化学突变作用。

钙剂的应用及药物相互作用

□电子工业部 贵州凯里418医院 邱卫真

1 钙与人体的关系

血液中钙的含量不到人体总钙的0.1%^[1],其中游离钙和结合钙各占一半,真正具有生理活性的钙为游离钙——钙离子。

钙离子在人体内含量很小,但它是生物细胞的必要成分。在维持神经肌肉兴奋性、血液、细胞膜功能、多种酶的活性以及一些多肽激素的分泌和活性等方面都有重要的作用。如老年人缺钙易引起血管硬化和高血压及骨质疏松、四肢无力、肌肉酸痛等等,因此,有人把钙看成是“第三信使。”

2 钙剂的应用^[2]

2.1 钙剂能使毛细血管的致密度增加,降低其通透性,有抗炎、抗过敏作用,常用于过敏性疾病的治疗。如:皮肤搔痒、湿疹等等过敏性疾病。

2.2 钙离子是维持神经和肌肉正常兴奋所必需的成分。血钙浓度降低时,可引起手足抽搐症。此时,可静脉注射钙剂。

2.3 钙是骨骼发育的主要成分,是保证骨骼生长和维持骨骼硬度所必需的,故常用于防治佝偻病和软骨病及老年骨质疏松症。

2.4 钙离子参与凝血过程,促进血液凝固,

常用于出血性疾病,防治过敏性出血热等。

2.5 兴奋心肌,加强心肌收缩力,促使心室自主节律发生,故对心脏停搏或伴有心肌极度扩张有强心和复搏的作用。特别适用于大输血后所致的心脏停搏。

2.6 钙剂对中枢神经有抑制作用,参加大脑皮层的抑制过程,并可使兴奋与抑制过程的平衡失调恢复正常,故可用于治疗神经官能症。

2.7 钙剂能解除平滑肌痉挛,可作为胃肠道、输胆管、输尿管绞痛的辅助治疗剂。对急性铅中毒所引起的腹绞痛,静注解痉止痛效果较好。

2.8 对抗镁离子的作用,高浓度钙离子可对抗过量镁离子的毒性作用,如:镁离子所引起的大脑抑制,周围神经阻断,骨骼肌(包括呼吸肌)麻痹等。适用于硫酸镁过量的解救。

2.9 治疗婴幼儿腹泻,婴幼儿腹泻发病率较高,除消化系统发育不良外,与免疫功能,特别是体液免疫功能有关。而缺钙是引起免疫功能低下的原因之一。李氏^[3]应用维丁胶性钙治疗婴儿腹泻186例,有效率达97.14%。

3 钙剂与其他药物的相互作用

3.1 钙剂与抗菌药物的相互作用:

四环素类抗生素与钙等多价金属离子形成不溶性的盐类络合物,而影响吸收,降低药物功效。

3.2 异烟肼与钙剂的相互作用:

异烟肼进入体内首先与金属离子(如钙离子)形成络合物,然后再影响酶系统,而发挥作用。异烟肼为一络合剂,在患者口服异烟肼——钙的络合物时,致使异烟肼吸收减少,其生物效应降低^[4]。

庆大霉素与血浆蛋白的结合率为25%~30%或更少。如应用期间与钙剂合用,可使本来很少与浆蛋白的结合率更进一步下降^[5],使庆大霉素的活性明显增强,其毒性亦相应增强。

3.3 钙剂与强心甙的相互作用:

钙离子能加强心肌收缩力和抑制 $Na^+ - K^+$ 激合的ATP酶,与强心甙对心肌的作用。同时毒性亦增强。由于强心甙本身安全范围窄,药物半衰期长,且中毒量的强心甙亦可增加钙的摄取和组织中钙浓度,在应用强心甙时快速静注钙剂可导致突然死亡。因此,在应用强心甙期间及停

药一周内应禁止静脉注射钙剂^[6]。

3.4 钙剂与维生素D的相互作用:

维生素D的主要作用之一是促进小肠钙的吸收,并促进血钙以钙盐形式在胃组织中沉着。因此,钙剂与维生素D伍用,有利于钙剂的吸收和作用。对于需要钙量较大的病人,如佝偻病、肺结核、孕妇等。未用钙剂而给予大量维生素D,往往血中所含的钙剂“迅速”转入胃组织中而使血钙降低,发生手足抽搐症。为了避免这一症状的发生,临床上应在维生素D治疗前给予2~3天的口服钙剂。

3.5 钙与镁在生理上有类同之处:

镁离子是一种具有多种生理和药理学作用的离子。如血钙、血镁过低均使神经

肌肉兴奋性增高,发生的手足抽搐症。反之,则有镇静作用,但两者也可有拮抗作用。如高浓度的钙离子也可对抗过量的镁离子所引起的呼吸和循环衰竭等毒性,临床上常用于镁离子过量中毒的解救。但这种作用是单方面的^[2]。即钙能对抗镁的作用,而镁不能直接迅速对抗钙。

3.6 其它

患者服用铁剂期间,如伍用含钙的制酸药(碳酸钙),二者在胃肠道可形成溶解度低的复合物或沉淀,而降低铁的吸收⁽⁷⁾。

磷酸或硫酸盐类药物与钙剂同时并用由于离子间的相互作用,可能生成溶解度较小的磷酸钙及硫酸钙,而产生沉淀,影响其吸收,而降低其生物利用度。此外,食物

中的植物酸亦能与钙结合生成植物酸钙和草酸而影响钙的吸收,大量的脂肪亦与钙形成不溶性皂盐妨碍钙的吸收。

[参考文献]

- [1]上海第一医学院主编:医用生物化学(上)417页人民卫生出版社 1979年
- [2]孙侃主编《合理用药》272~273页人民卫生出版社 1983年
- [3]李本华. 维丁胶性钙治疗婴幼儿腹泻 186例 《临床儿科杂志》 1990. 8(3): 203
- [4]黄振华. 药学通报 1982;17(4):39
- [5]何龙海. 实用内科杂志 1984;4(4): 216
- [6]中国医院药学杂志 1985. 5(7):11
- [7]张本中. 中国医院药学杂志 1984;4(7):10

立体异构药物的药理效应

□苏州市第四人民医院 潘振民

提要 认识药物立体构型,掌握药物立体异构体与药理效应之间的关系,对指导药物生产,提高药物临床疗效,减轻毒副作用具有十分重要的现实意义。

关键词 立体异构体 受体作用 药理效应表现。

1 立体异构体的基本概念:

立体异构体分为旋光异构体、几何异构体和构象异构体三种。

1.1 旋光异构体,又称光学异构体。在其结构中存在着手性碳原子(具有四面体结构的四配基原子,磷原子等也能构成手性原子)。手性碳原子形成两种不同的立体构型(对映异构体),一个左旋体,另一个右旋体。两个对映异构体的关系如实物和镜像:它们除具有相反性质的旋光外,有着相同的物理和化学性质。

旋光异构体通常存在四种形式:左旋体、右旋体、外消旋体和内消旋体。

外消旋体是等量左旋体和右旋体的混合物,由于两种异构体旋光相互抵销,所以这种混合物无旋光性。

内消旋体是一个分子。由于分子中两个相同的手性碳原子构型相反,分子具有对称性而失去旋光性(凡分子内具有对称面,对称中心或对称轴等就不再具有手性,也不发生旋光性)。它不象外消旋体那样能分离成有旋光的两种异构体。

1.2 几何异构体,又称顺反异构体。形成几何异构体有两个条件^[1]:

1.2.1 分子中存在限制碳原子自由旋转的因素如C=C、C=N、N=N等双键或脂环。

1.2.2 每一个不能自由旋转的碳原子连接的两个原子或原子团必须不相同。

基于这两个条件,双键或脂环中两个碳原子连接的原子或原子团在空间有两种不同的排列方式,形成顺反两种不同的异构体。

几何异构体相互间不呈镜像,立体构型之间的区别缺乏特征性,因而表现出不同的物理和化学性质,尽管有时差异很小。

1.3 构象异构体 是由单键旋转而形成的原子空间排列状态。化学分子实际能以无数个构象体存在,并处于快速平衡状态,构象变化是分子骨架的动态立体异构现象,是在没有化学键变化条件下

发生的分子形态。

构象异构体之间一般能量相差很小,在常态下不能分离为单一化合物,而是以一定比例或动态平衡,平衡体系异构体的组成决定温度和能量差异^[2]。

2 受体与药物作用的立体要求。

药物分为非特异性结构药物和特异性结构药物两种。非特异性结构药物的药理效应与化学结构关系甚少,主要受理化性质的影响。大多数药物属特异性结构药物,一般认为它们的作用先与生物体的某些成份如酶系统、细胞膜上的受体结合生成复合物,然后拟似天然基质产生效应或拮抗天然基质减弱或取消后者的效应。

根据受体学说,一个药物之所以具有生理活性,必须与生物体内相应的受体相互作用。由于受体具有一定的立体构型,药物与受体作用,药物的结构必须与受体互补,必须具有一定排列的若干基团与受体相应部位相适应。非对映异构体(对映异构体以外的所有立体异构体)具有不同的物理和化学性质。不同的理化性质产生不同的药理效应;同时非对映异构体中占据不同空间位置的药效基团又会影响药物与受体的结合,引起药理效应改变。对映异构体具有完全相同的物理和化学性质。非特异性作用药物的对映异构体常表现出相同的药理效应和同等强度,但特异性作用药物的对映异构体其药理效应却存在重大差异。

对映异构体药理效应差异的基础是受体对药物手性中心的特异性识别作用。自从Cushny报道对映异构体之间存在活性差异以来,有许多文献也涉及到这方面的研究,提示对异构体之间差异主要是由于其在亲和力或内在活性或两方面皆存在差异。Easson

& Stedman 提出受体三点结合假说来阐明对映异构体之间存在的药理效应差异问题^[3]。依照这种假说,对映异构体的非对称性碳的三个基团与受体三个活性基团互补结合形成复合物,引起受体兴奋效应,产生生理活性。另一构型的对映异构体的三个基团不能与受体互补,因而具有很小活性或没有活性。对映异构体具有内在活性与否,依赖于与受体互补的药效基团的数目。如果对映异构体的非对称性碳的三个基团仅一个或二个与受体互补,那么剩下的基团将促进或阻碍药物与受体结合,这就得出对映异